

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BBP

Equipo:	BBP	No. de Equipo:	_____
Área:	Planta Cuautitlán	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad, aplicar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar todas las fuentes de energía.
2. Aislar y bloquear cada fuente con candado personal etiquetado.
3. Colocar tarjeta de advertencia en cada punto de bloqueo.
4. Verificar energía cero con multimetro antes de intervenir.

Firma de aplicacion LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar antes de iniciar el PM. Elementos marcados como Crítico son indispensables.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación de puntos bloqueados	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica + lentes	EPP de intervención general	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Calzado de punta de acero	EPP general	
⚡ Eléctrica	Multímetro digital (VCA/VCD/Ω)	Verificación energía cero y circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica	Medición de corriente en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos y Phillips	Tablero, clemas y conexiones	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos	Limpieza de arrancadores y contactores	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas (métrico y SAE)	Tornillería general	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen (métrico y SAE)	Tornillos de ajuste en reductores y coples	
☐ Mecánica	Torquímetro (20–200 Nm)	Apriete controlado de tornillería crítica	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Kit de sellos y hilo grafitado	Cambio de sellos en bombas y válvulas	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Extractor de rodamientos/baleros + mazo de goma	Cambio de baleros	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo (pirómetro)	Temperatura de motor, reductor y bomba	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel	Verificación de nivel de aceite	
☐ Medición	Linterna de inspección	Inspección visual en zonas de difícil acceso	
☐ Consumibles	Aceite para reductor (ISO VG según placa)	Reposición de nivel	⚠ Crítico

Categoría	Herramienta / EPP	Uso en este PM	Prioridad
☐ Consumibles	Grasa EP2 (litio)	Lubricación de baleros y catarinas	
☐ Consumibles	Trapos limpios y desengrasante	Limpieza general antes de inspección	
☐ Medición	Manómetro portátil	Verificación de presión neumática	▲ Crítico

CHECKLIST DE ACTIVIDADES

Cada actividad incluye: procedimiento de ejecución | criterio de aceptación | valor de referencia

No.	✓	Actividad / Procedimiento / Criterio	Firma
1	☐	SISTEMA MECANICO: Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'SISTEMA MECANICO'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
2	☐	CAMBIO DE BANDA DENTADA DE LA BOMBA VIKING Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'CAMBIO DE BANDA DENTADA DE LA BOMBA VIKING'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
3	☐	CAMBIO DE HILO GRAFITADO DE LA BOMBA VIKING Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'CAMBIO DE HILO GRAFITADO DE LA BOMBA VIKING'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
4	☐	CAMBIO TOTAL DEL ACEITE TERMICO (MOBIL TERMICO 603) Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'CAMBIO TOTAL DEL ACEITE TERMICO (MOBIL TERMICO 603)'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
5	☐	CAMBIO DE JUNTAS ROTATIVAS DEL RODILLO TERMICO Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'CAMBIO DE JUNTAS ROTATIVAS DEL RODILLO TERMICO'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
6	☐	CAMBIO DE CHUMACERAS DE PARED DEL RODILLO TERMICO N° 2 7/16" Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'CAMBIO DE CHUMACERAS DE PARED DEL RODILLO TERMICO N° 2 7/16"'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura	

No.	✓	Actividad / Procedimiento / Criterio	Firma
		anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
7	□	VRIFICAR QUE LA TUBERIA DE TODO EL SISTEMA Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'VRIFICAR QUE LA TUBERIA DE TODO EL SISTEMA'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
► NO ESTE OBSTRUIDA CON RESIDUO			
8	□	CAMBIO DE MANGUERAS DE ALTA PRESION DEL RODILLO TERMICO Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'CAMBIO DE MANGUERAS DE ALTA PRESION DEL RODILLO TERMICO'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
9	□	REVISION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'REVISION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
► CAMBIO DE JUNTAS DE GARLOC EN BANCO DE RESISTENCIAS			
10	□	LIMPIEZA INTERIOR DEL CONTENEDOR DEL BANCO DE RESISTENCIAS Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'LIMPIEZA INTERIOR DEL CONTENEDOR DEL BANCO DE RESISTENCIAS'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
11	□	VERIFICACION DEL SERPENTIN QUE NO TENGA FUGA Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'VERIFICACION DEL SERPENTIN QUE NO TENGA FUGA'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
12	□	ELIMINAR FUGAS DE ACEITE EN TUBERIA, BANCO DE RESISTENCIA Y Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'ELIMINAR FUGAS DE ACEITE EN TUBERIA, BANCO DE RESISTENCIA Y'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal.	

No.	✓	Actividad / Procedimiento / Criterio	Firma
		Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
► JUNTAS ROTATIVAS			
► SISTEMA ELECTRICO			
13	□	CAMBIO DE RODAMIENTOS DEL MOTOR ELECTRICO DE LA BOMBA VIKING Procedimiento: Con LOTO aplicado, girar manualmente el eje del motor y detectar resistencia, puntos duros o rugosidad. Escuchar si hay crepitación o ruido al girar. Si la resistencia es mayor a la normal o hay ruido metálico, retirar la tapa del motor, extraer los baleros con extractor apropiado y reemplazarlos por baleros del mismo número de parte. Aplicar grasa EP2 en cantidad correcta (no llenar completamente) antes de montar. ✓ Criterio: Giro suave y silencioso sin puntos de resistencia. Sin crepitación ni ruido metálico. Holgura axial máxima 0.2 mm. Si hay ruido o resistencia anormal: cambiar baleros. □ Referencia: Grasa: EP2 (litio) Llenar solo 1/3 del espacio libre Holgura axial máx: 0.2 mm	
14	□	CAMBIO DEL CONTROL DE TEMPERATURA ATTO Procedimiento: Con el sistema de calefacción en operación, verificar que las resistencias eléctricas o el sistema de vapor/agua caliente estén funcionando y alcancen la temperatura de setpoint en el tiempo normal. Medir la temperatura real con termómetro de contacto o infrarrojo y comparar con el setpoint. Verificar que los controles de temperatura (termostatos o PID) respondan correctamente a las variaciones. Inspeccionar cables y conexiones de las resistencias eléctricas. ✓ Criterio: Temperatura alcanza el setpoint en tiempo normal. Sin variación excesiva alrededor del setpoint. Resistencias sin cable dañado ni terminales quemados. PID o termostato responde correctamente. □ Referencia: Variación aceptable alrededor del setpoint: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Tiempo de calentamiento: según ficha del proceso	
15	□	CAMBIO DE LOS BANCOS DE RESISTENCIAS Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'CAMBIO DE LOS BANCOS DE RESISTENCIAS'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
16	□	CAMBIO DEL TERMOPAR TIPO (J) Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'CAMBIO DEL TERMOPAR TIPO (J)'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
17	□	CAMBIO DE CABLE LAQUEADO DE ALIMENTACION A LAS RESISTENCIAS Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'CAMBIO DE CABLE LAQUEADO DE ALIMENTACION A LAS RESISTENCIAS'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
18	□	CAMBIO DE CONECTORES DE LOS BANCOS DE RESISTENCIAS (PUENTES Y ZAPATAS) Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'CAMBIO DE CONECTORES DE LOS BANCOS DE RESISTENCIAS (PUENTES Y ZAPATAS)'.	

No.	✓	Actividad / Procedimiento / Criterio	Firma
		Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
19	☐	CAMBIO DEL CONTACTOR TRIFASICO DE LAS RESISTENCIAS Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'CAMBIO DEL CONTACTOR TRIFASICO DE LAS RESISTENCIAS'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
20	☐	REVISION DEL INTERRUPTOR DE PRESION Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'REVISION DEL INTERRUPTOR DE PRESION'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
21	☐	ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS DE LA MAQUINA Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS DE LA MAQUINA'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

FIRMAS DE CIERRE:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____